

物理 電磁誘導：自己誘導 reverse-current-change 04

もんだい

なまえ： _____

- 1 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己11ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 自己12ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己13ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己14ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 5 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 自己16ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6000000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 7 誘導起電力の大きさ $|E| = 10.0 \text{ V}$, 自己17ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己18ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.1000000000$ 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時
- 10 誘導起電力の大きさ $|E| = 16.0 \text{ V}$, 自己19ン誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した時

こたえ

1 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.8 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L 電流が変化した時に
こたえ： 0.4 A こたえ： 4 A

2 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.2 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化した瞬間
こたえ：1 A こたえ：0.5 A

3 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.5 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ $|L|$ 電流が変化しないとき
 こたえ: 5 A こたえ: $0.200000000000000004 \text{ A}$

4 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己14 誘導起電力の大きさ5時,電流が変化した
こたえ: 4 A こたえ: 0.4 A

5 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6 \text{ V}$, 自己インダクタンスの大きさ L が 0.4 mH の場合、電流が変化し始める瞬間に発生する最大電圧を求めよ。

こたえ： 2 A

6 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6000000000000000$ 誘導起電力の大きさ $|E| = 1.6000000000000000$
 こたえ: 0.40000000000000001 A こたえ: 0.40000000000000001 A

7 誘導起電力の大きさ $|E| = 10.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさを Q とし、電流が変化した
こたえ：1 A こたえ：4 A

8 誘導起電力の大きさ $|E| = 2.0 \text{ V}$, 自己18 誘導起電力の大きさ $|E|$ 電流が変化し, 自己
こたえ: 5 A こたえ: 0.2 A

9 誘導起電力の大きさ $|E| = 0.10000000000000004$ A 誘導起電力の大きさ $|E| = 2$ A
 こたえ: 0.20000000000000004 A こたえ: 2 A

10 誘導起電力の大きさ $|E| = 16.0 \text{ V}$, 自己誘導起電力の大きさは $\frac{1}{2}|E|$ であり、電流が変化したとき、電流の大きさは 8 A である。このとき、電流の向きは、図 10 の向きである。このとき、電流の向きは、図 10 の向きである。

こたえ： 5 A こたえ： 4 A